Elementi Finiti - Esercitazione 6
Il problema di Darcy con FEM standard

Prof. Giancarlo Sangalli Ivan Bioli

24 Aprile 2026

1 Il problema di Darcy con formulazione primale

Consideriamo il problema di Darcy in formulazione primale (o formulazione standard):

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (\kappa(\mathbf{x})\nabla u) = f & \text{in } \Omega, \\ u = g & \text{su } \Gamma_D, \end{cases} \tag{1}$$

dove $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ è il dominio, $\kappa = \kappa(\mathbf{x})$ è il coefficiente di permeabilità (scalare, positivo), f è il termine sorgente e g è il dato di Dirichlet.

Il problema variazionale associato consiste nel cercare $u \in \mathrm{H}^1_{g,\Gamma_D}(\Omega)$ tale che:

$$\int_\Omega \kappa \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}\mathbf{x} = \int_\Omega f v \, \mathrm{d}\mathbf{x}, \qquad \forall v \in \mathrm{H}^1_{0,\Gamma_D}(\Omega). \tag{2}$$

Rispetto al problema di Poisson, l'unica differenza nell'assemblaggio è la presenza del coefficiente $\kappa(\mathbf{x})$ nella forma bilineare, che richiede l'uso della quadratura numerica.

Esercizio 1

Nelle scorse esercitazioni avete implementato le funzioni `assemble_global` e `impose_dirichlet` nel file `Assembly.jl`. In questa esercitazione, dovrete completare anche la funzione di assemblaggio locale per il problema di Darcy:

```
function darcy_assemble_local!(Ke::Matrix, fe::Vector, mesh::Mesh,
                               cell_index::Integer, f, k)
```

che assembla la matrice di stiffness locale e il load vector locale per il problema di Darcy (1). La funzione prende in input:

- `Ke`: la matrice di stiffness locale da assemblare;
- `fe`: il load vector locale da assemblare;
- `mesh`: l'oggetto mesh;

- `cell_index`: l'indice dell'elemento corrente;
- `f`: la funzione del termine sorgente;
- `k`: la funzione del coefficiente di permeabilità κ.

Potete trovare un codice da completare in `Assembly.jl`.

Esercizio 2

Risolvere il problema di Darcy (1) sul quadrato $\Omega = (-1, 1)^2$ con termine sorgente $f(x, y) = e^{2x+y}$ e condizioni di Dirichlet omogenee $g = 0$ applicate soltanto sul lato sinistro ($x = -1$). Testare i seguenti due casi:

1. $\kappa(x, y) = 1$;
2. $\kappa(x, y) = 1 + x^2 + y^2$.

Per ciascun caso, visualizzare la soluzione approssimata utilizzando `plot_flat` e `plot_surf`.